



UNIVERSIDADE TÉCNICA DO ATLÂNTICO - UTA

Instituto de Engenharias e Ciências do Mar

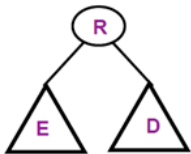
Sidnei Cruz
scruz@uta.cv



- ▶ Definição de árvore equilibrada segundo **Adelson-Velskii & Landis** - 1962 (árvore AVL):
- ▶ Uma árvore binária está equilibrada se e só se para cada elemento a altura das suas subárvores diferir no máximo de uma unidade.



- ▶ Caso da inserção de um elemento na subárvore esquerda



$h_e = h_d$: E e D ficam com alturas diferentes mas o critério AVL ainda é válido

$h_e < h_d$: E e D ficam com alturas iguais

$h_e > h_d$: O critério AVL deixa de ser válido; é preciso reestruturar a árvore

- ▶ Factor de equilíbrio de um elemento t de uma árvore binária:
 - ▶ $FE(t) = h_e - h_d$
- ▶ Numa árvore AVL:
 - ▶ $FE(t) = -1, 0, +1$



- ▶ A pesquisa tem sempre início na raiz. Se a raiz for o nó procurado, a pesquisa termina. Se o nó procurado tiver um valor inferior à raiz, descarta-se a subárvore direita e pesquisa-se o filho esquerdo. Se o nó procurado tiver um valor superior à raiz, descarta-se a subárvore esquerda e pesquisa-se o filho direito.
- ▶ Este processo repete-se até encontrar o nó pretendido, ou até atingir uma folha sem sucesso, o que significa que o valor pesquisado não existe na árvore.
- ▶ A pesquisa numa árvore AVL, tem uma eficiência de ordem logaritmica, ou $O(\log n)$.



- ▶ As inserções são sempre feitas em folhas
- ▶ A árvore é pesquisada desde a raiz, de forma ordenada até se encontrar a folha adequada para uma inserção que mantenha os dados ordenados.
- ▶ Após cada inserção, devem verificar-se os factores de equilíbrio dos nós que constituem o caminho desde o nó inserido até à raiz, e aplicar um procedimento de reequilíbrio sobre o nós que tenham um **F.E.** de -2 ou +2



- ▶ Para reequilibrar uma árvore são efectuadas rotações em torno do antecessor mais próximo do elemento inserido que tenha $FE = \pm 2$.
 - ▶ Rotação Simples à Esquerda
 - ▶ Rotação Simples à Direita
 - ▶ Rotação Dupla Esquerda-Direita
 - ▶ Rotação Dupla Direita-Esquerda



Podem ser consideradas quatro situações distintas:

- ▶ Caso esquerda-esquerda: quando o nó que causa o desequilíbrio tem um **F.E.** igual a 2 e o seu filho esquerdo tem um **F.E.** igual a 1;
- ▶ Caso esquerda-direita: quando o nó que causa o desequilíbrio tem um **F.E.** igual a 2 e o seu filho esquerdo tem um **F.E.** igual a -1;
- ▶ Caso direita-direita: quando o nó que causa o desequilíbrio tem um **F.E.** igual a -2 e o seu filho direito tem um **F.E.** igual a -1;
- ▶ Caso direita-esquerda: quando o nó que causa o desequilíbrio tem um **F.E.** igual a -2 e o seu filho direito tem um **F.E.** igual a 1.

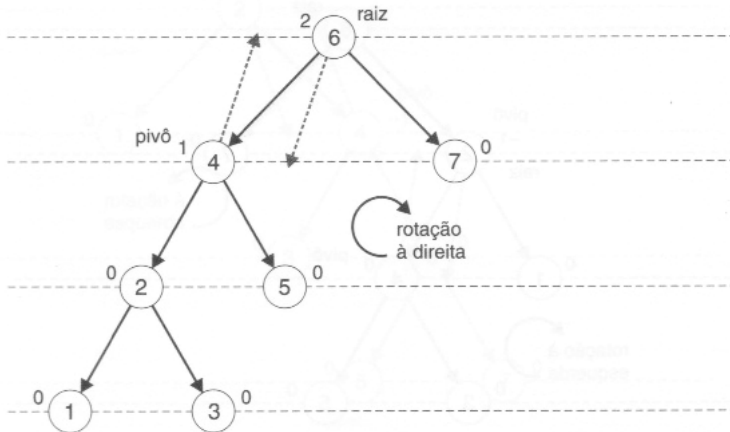


Figura: Rotação simples à direita

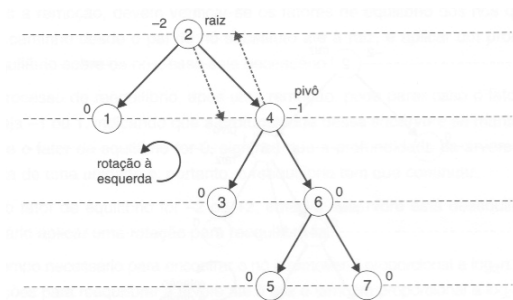


Figura: Rotação simples à esquerda

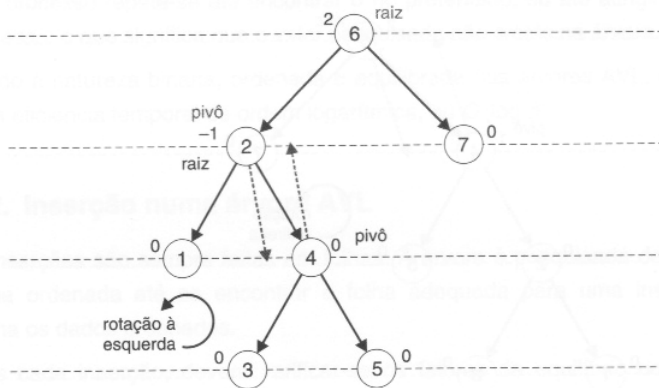


Figura: Rotação dupla esquerda direita

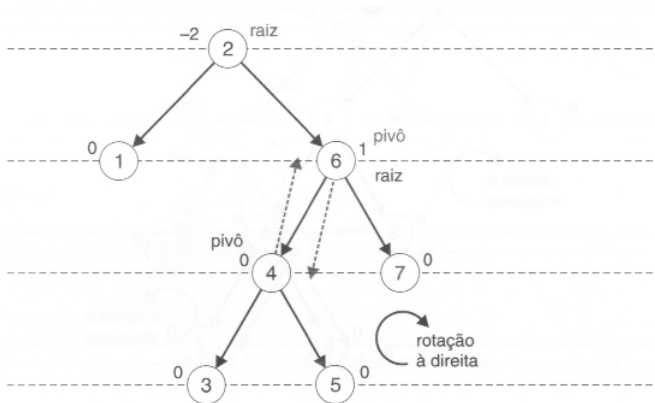


Figura: Rotação dupla direita esquerda